

Aide-mémoire QMD (Quarto)

Documents et présentations

Jacques Ladouceur

9 août 2026

Sommaire

Barre d'outils MetalEmacs	3
Documents QMD (Quarto)	4
En-tête (front matter)	4
Structure	6
Mise en forme inline	6
Listes	7
Liens et images	7
Tableaux	7
Blocs de code	8
Mathématiques	8
Références croisées	8
Citations bibliographiques	9
Notes de bas de page	9
Callouts standards de Quarto	9
Boîtes personnalisées (<code>metal-boites.lua</code>)	9
Divs et spans	10
Inclusions	11
Variables et conditions	11
Compilation	11
Présentations QMD (Quarto)	12
En-tête (front matter)	12
Structure des diapositives	14
Animations (révélation progressive)	14
Colonnes	15
Notes de présentation	15
Boîtes personnalisées (<code>metal-boites.lua</code> + <code>metal-tcolorbox.sty</code>)	15
Espacement vertical et « lignes vides »	17
Tailles de police locales	17
Diapos qui débordent	18
Mathématiques	18
Code source dans une diapositive	18
Inclusion d'images	19
Diapositives de transition	19

Références croisées	20
Liens et hyperliens	20
Bibliographie	20
Compilation	20

Barre d'outils MetalEmacs

Lorsqu'un fichier `.qmd` (ou `.md`) est ouvert, MetalEmacs affiche au-dessus du buffer une barre d'outils qui regroupe les actions les plus fréquentes en rédaction Quarto. De gauche à droite :

Bouton	Tooltip	Action
	Gras	Mettre la sélection en **gras**
	Italique	Mettre la sélection en <i>*italique*</i>
	Souligné	Souligner la sélection (<code>[texte]{.underline}</code>)
	Barré	Barrer la sélection (<code>~~texte~~</code>)
	Code inline	Insérer du code en ligne (<code>`texte`</code>)
	Produire le document (F8)	Compiler avec <code>quarto render</code>
	Wiktionnaire	Chercher le mot sous le curseur sur le Wiktionnaire
	Wikipédia	Chercher le mot sous le curseur sur Wikipédia
	Documentation Quarto	Ouvrir https://quarto.org/docs/guide/
	Aide-mémoire QMD	Ouvrir cet aide-mémoire

Le raccourci **F8** est l'équivalent clavier du bouton PDF — pratique pour relancer la compilation sans quitter le clavier.

Astuce

Les boutons de formatage (gras, italique, souligné, barré, code) agissent sur la **sélection active** : on sélectionne d'abord le texte, puis on clique. Sans sélection, ils insèrent les délimiteurs vides à la position du curseur.

Les quatre boutons de référence (Wiktionnaire, Wikipédia, Documentation Quarto, Aide-mémoire) ouvrent une ressource externe sans modifier le buffer. Le Wiktionnaire et Wikipédia utilisent **le mot sous le curseur** comme requête.

Documents QMD (Quarto)

En-tête (front matter)

L'en-tête, délimitée par `---`, est en YAML. Elle est lue par Quarto pour configurer le document. **En-tête minimale** :

```
---
title: "Titre du document"
subtitle: "Sous-titre optionnel"
author: "Jacques Ladouceur"
---
```

Si un fichier `_metadata.yml` est présent dans le dossier, ses options fusionnent avec celles du `.qmd`. Les valeurs du `.qmd` l'emportent en cas de conflit ; les dictionnaires imbriqués (comme `format:`) sont fusionnés récursivement, mais les listes sont remplacées en bloc.

Identification

Option	Effet
<code>title:</code>	Titre principal
<code>subtitle:</code>	Sous-titre
<code>author:</code>	Auteur unique ou liste (<code>[Alice, Bob]</code>)
<code>date:</code>	Date — <code>today</code> pour la date de compilation
<code>date-format:</code>	Format de la date (ex. <code>"long"</code> , <code>"D MMMM YYYY"</code>)
<code>abstract:</code>	Résumé (apparaît avant le corps)
<code>keywords:</code>	Mots-clés (utiles pour PDF/HTML)

Auteurs multiples avec affiliations

```
author:
- name: "Jacques Ladouceur"
  affiliation: "Université Laval"
  email: "jacques.ladouceur@ulaval.ca"
- name: "Co-auteur"
  affiliation: "Autre université"
```

Langue et localisation

Option	Effet
<code>lang: fr</code>	Langue principale (hyphénation, dates, libellés auto)
<code>lang: en-CA</code>	Variante régionale (anglais canadien)

Table des matières

Option	Effet
<code>toc: true</code>	Active la table des matières
<code>toc-depth: 2</code>	Profondeur (par défaut 3)
<code>toc-title: "Sommaire"</code>	Titre personnalisé
<code>toc-location: left</code>	Position (HTML : <code>left</code> , <code>right</code> , <code>body</code>)
<code>number-sections: true</code>	Numérotation auto des sections
<code>number-depth: 3</code>	Profondeur de la numérotation

Bibliographie

Option	Effet
<code>bibliography: refs.bib</code>	Fichier BibTeX
<code>csl: chicago-author-date.csl</code>	Style de citation
<code>link-citations: true</code>	Citations cliquables (HTML/PDF)
<code>citation-style:</code>	Alternative à <code>csl:</code>

Format de sortie

```
format:
  pdf:
    documentclass: scrartcl
    geometry:
      - margin=2cm
    pdf-engine: xelatex      # pour utiliser des polices système
    mainfont: "Helvetica Neue"
```

Formats possibles : pdf, html, docx, epub, revealjs, beamer, pptx, gfm (GitHub Flavored Markdown), etc. On peut en activer plusieurs simultanément ; `quarto render doc.qmd --to pdf` choisira lequel produire.

Exécution de code

```
execute:
  enabled: true      # autorise l'exécution des blocs ``` {python} ```
  echo: true         # affiche le code source
  eval: true         # évalue (mettre false pour juste afficher)
  warning: false     # masque les avertissements
  message: false     # masque les messages
  cache: true        # met en cache les résultats coûteux
```

Autres options utiles

Option	Effet
<code>fig-cap-location: top</code>	Légende des figures au-dessus
<code>tbl-cap-location: top</code>	Légende des tableaux au-dessus
<code>crossref:</code>	Personnaliser les libellés (<code>fig-prefix: "Figure", etc.)</code>
<code>code-fold: true</code>	Code repliable (HTML)
<code>code-tools: true</code>	Boutons de copie/téléchargement (HTML)
<code>theme: cosmo</code>	Thème Bootstrap (HTML)

Astuce

Pour voir la configuration finale résolue (après fusion `_metadata.yml` + front matter), exécuter `quarto inspect doc.qmd`.

Structure

```
## Titre de niveau 1

### Titre de niveau 2

#### Titre de niveau 3 {#sec-monid}

##### Niveau 4 {.unnumbered}
```

Attribut	Effet
<code>{#sec-id}</code>	Cible pour <code>@sec-id</code>
<code>{.unnumbered}</code>	Pas de numérotation
<code>{.unlisted}</code>	Absent du TOC
<code>{.appendix}</code>	Section en annexe

Mise en forme inline

Syntaxe	Rendu
<code>**gras**</code>	gras
<code>*italique*</code>	<i>italique</i>
<code>~~barré~~</code>	barré
<code>`code`</code>	<code>code</code>
<code>H~2~0</code>	indice
<code>x^2^</code>	exposant
<code>[texte]{.smallcaps}</code>	petites capitales

Listes

```
- Élément non ordonné
- Autre élément
  - Sous-élément (deux espaces)

1. Élément ordonné
2. Autre
  i. sous-numérotation romaine

- [ ] case à cocher
- [x] case cochée

Terme
: Définition associée

Autre terme
: Autre définition
```

Liens et images

```
[texte du lien](https://example.com)
[lien interne](#sec-monid)
<https://example.com>

![Légende](images/figure.png){#fig-exemple width=70%}

[![Image cliquable](image.png)](https://example.com)
```

Tableaux

```
| Gauche | Centre | Droite |
|:-----|:-----|:-----|
| a      | b      | c      |
| long   | court  | d      |

: Légende du tableau {#tbl-resume}
```

Pour des tableaux complexes, utiliser une *grid table* :

```
+-----+-----+-----+
| En-tête | Description | Note |
+=====+=====+=====+
| ligne   | cellule     | cellule |
|         | multi-ligne |         |
+-----+-----+-----+
```

Blocs de code

```
```python
def bonjour():
 print("Hello")
```
```

Bloc exécutable (Python ou R) :

```
```{python}
##| label: fig-courbe
##| fig-cap: "Courbe gaussienne"
##| echo: true
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
x = np.linspace(-3, 3, 100)
plt.plot(x, np.exp(-x**2))
```
```

| Option | Effet |
|-------------------|----------------------------|
| # echo: false | Cache le code |
| # eval: false | N'exécute pas |
| # output: false | Cache le résultat |
| # warning: false | Cache les avertissements |
| # fig-cap: "..." | Légende de figure |
| # label: fig-id | Identifiant pour référence |

Mathématiques

Inline : $E = mc^2$

Hors-ligne :

```
$$
\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}
$$ {#eq-gauss}
```

Voir l'équation @eq-gauss.

Références croisées

Voir la @fig-exemple, le @tbl-resume, l'équation @eq-gauss et la @sec-monid.

| Préfixe | Type |
|---------|-----------------|
| fig- | Figure |
| tbl- | Tableau |
| eq- | Équation |
| sec- | Section |
| lst- | Listing de code |

Citations bibliographiques

```
Selon @chomsky1957, la grammaire...
[@montague1973; @partee1976]
[voir @chomsky1957, p. 42]
[-@chomsky1957]
```

Notes de bas de page

```
Texte avec note[1] et note longue[Une note inline,
parfois plus pratique.].
```

```
[1]: Contenu de la note.
```

Callouts standards de Quarto

```
::: {.callout-note}
Note d'information.
:::

::: {.callout-tip title="Astuce"}
Avec un titre personnalisé.
:::

::: {.callout-warning collapse="true"}
### Attention (repliable)
Contenu masqué par défaut.
:::
```

Types disponibles : note, tip, warning, caution, important.

Boîtes personnalisées (metal-boites.lua)

Le filtre Lua transforme les *fenced divs* en environnements `tcolorbox` définis dans `metal-tcolorbox.sty`. Le pattern général :

```

::: {.definition title="Récursion"}
Une fonction est *récursive* si elle s'appelle elle-même.
:::

::: {.theoreme title="Halting Problem"}
Il n'existe pas d'algorithme général qui décide,
pour tout programme  $PP$  et toute entrée  $xx$ ,
si  $PP(x)$  termine.
:::

::: {.exemple}
`factorielle(5) = 5 × factorielle(4) = ... = 120`.
:::

::: {.exercice title="3.1"}
Écrire une fonction qui calcule  $\sum_{i=1}^n i^2$ .
:::

::: {.remarque}
On peut aussi utiliser la formule  $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ .
:::

```

! Important

Les noms de classes (`definition`, `theoreme`, etc.) doivent correspondre aux environnements définis dans `metal-tcolorbox.sty` et reconnus par `metal-boites.lua`.

⚠ Pas de virgule dans les titres de boîtes

Le `title="..."` est transmis aux options de `tcolorbox`, séparées par des virgules. Une virgule *dans* le titre coupe l'option en deux et produit l'erreur `pgfkeys: I do not know the key '/tcb/...'`.
`title="Le patron, réutilisable" → erreur` · `title="Un patron réutilisable" → correct`.
Tirets, deux-points et points d'interrogation passent sans problème.

Divs et spans

```

::: {.maclasse #monid lang=en}
Bloc avec attributs.
:::

[texte avec attribut]{.smallcaps lang=fr}

::: {.columns}
::: {.column width="50%"}
Colonne gauche.
:::
::: {.column width="50%"}

```

```
Colonne droite.  
:::  
:::
```

Inclusions

```
{{< include _intro.qmd >}}  
{{< include sections/_chap1.qmd >}}
```

Variables et conditions

```
{{< meta title >}}  
{{< var auteur.courriel >}}  
  
::: {.content-visible when-format="pdf"}  
Visible seulement en PDF.  
:::  
  
::: {.content-hidden when-format="html"}  
Masqué en HTML.  
:::
```

Compilation

| Commande | Effet |
|--|------------------------------|
| <code>quarto render doc.qmd</code> | Tous les formats |
| <code>quarto render doc.qmd --to pdf</code> | PDF seulement |
| <code>quarto render doc.qmd --to html</code> | HTML seulement |
| <code>quarto preview doc.qmd</code> | Aperçu live |
| <code>quarto check</code> | Diagnostic de l'installation |

Présentations QMD (Quarto)

En-tête (front matter)

Pour une présentation Beamer, **en-tête minimale** :

```
---
title: "Titre de la présentation"
subtitle: "Sous-titre"
author: "Jacques Ladouceur"
institute: "Université Laval"
date: today
format: beamer
---
```

Options spécifiques aux présentations

| Option | Effet |
|-----------------------------|---|
| <code>institute:</code> | Affiliation, sous l'auteur |
| <code>date:</code> | Date — <code>today</code> recommandé pour les cours |
| <code>subtitle:</code> | Sous-titre, plus petit que le titre |
| <code>slide-level: 2</code> | Niveau qui devient une diapositive (2 = ##) |

Format PDF (Beamer) en détail

```
---
title: "Titre de la présentation"
subtitle: "Sous-titre"
author: "Jacques Ladouceur"
institute: "Université Laval"
date: today
format:
  beamer:
    theme: metropolis           # thème Beamer
    colortheme: default
    fonttheme: professionalfonts
    aspectratio: 169           # 169 pour 16:9, 43 pour 4:3
    navigation: empty          # empty | horizontal | vertical | frame
    section-titles: true       # diapo de titre à chaque section
    toc: true                   # table des matières au début
    toc-title: "Plan"
    fig-pos: 'H'
    pdf-engine: xelatex
    mainfont: "Helvetica Neue"
    monofont: "Menlo"
    header-includes: |
      \setbeamertemplate{footline}[frame number]
```

```
\setbeamercolor{frametitle}{bg=blue!20}
```

Thèmes Beamer courants

| Thème | Style |
|------------|---|
| default | Sombre, classique |
| metropolis | Moderne, sobre, sans-serif (recommandé) |
| Madrid | Bleu, en-tête + pied de page |
| Berkeley | Barre latérale avec sommaire |
| Warsaw | Onglets en haut |
| Singapore | Compact, en-tête minimal |

Les *colorthemes* compatibles : default, albatross, beetle, crane, dove, fly, lily, orchid, rose, seagull, seahorse, whale, wolverine.

Format HTML (reveal.js)

```
---
title: "Titre de la présentation"
subtitle: "Sous-titre"
author: "Jacques Ladouceur"
date: today
format:
  revealjs:
    theme: simple          # simple | dark | white | beige | sky | ...
    transition: slide
    slide-number: true
    chalkboard: true       # tableau noir intégré (touche 'B')
    incremental: false     # listes progressives par défaut
    width: 1280
    height: 720
---
```

Plusieurs formats simultanés

```
---
title: "Titre de la présentation"
author: "Jacques Ladouceur"
format:
  beamer:
    theme: metropolis
  revealjs:
    theme: simple
  pptx: default
---
```

`quarto render presentation.qmd --to beamer` choisit le format à produire.

Astuce

Pour les cours, `theme: metropolis + aspectratio: 169 + slide-level: 2` donne un rendu propre et lisible. Le thème `metropolis` requiert le package LaTeX `beamertheme-metropolis` (inclus dans TeX Live full et MiKTeX).

Structure des diapositives

Avec `slide-level: 2` :

```
# Section (diapositive de séparation)

## Titre de la diapositive

Contenu de la diapositive.

## Autre diapositive

- point 1
- point 2

# Nouvelle section
```

Diapositive sans titre : utiliser `---` comme séparateur, ou un titre vide :

```
##

Diapositive sans titre.
```

Animations (révélation progressive)

```
## Liste progressive

::: {.incremental}
- premier point
- deuxième point
- troisième point
:::

## Avec pause manuelle

Visible immédiatement.

. . .

Apparaît au clic suivant.
```

```
. . .
```

Et ainsi de suite.

Colonnes

```
## Mise en page sur deux colonnes

::: {.columns}

::: {.column width="50%"}
### Théorie

Contenu de gauche.
:::

::: {.column width="50%"}
### Pratique

```python
def bonjour():
 print("Hello")
```
:::

:::
```

Notes de présentation

```
## Diapositive avec notes

Contenu visible à l'écran.

::: {.notes}
Notes de l'orateur, visibles seulement en mode présentateur
ou dans le PDF des notes.
:::
```

Pour générer le PDF des notes : `format: beamer` avec `beamer-args: ["-V", "classoption=notes=only"]`.

Boîtes personnalisées (metal-boites.lua + metal-tcolorbox.sty)

Le filtre Lua reconnaît les *fenced divs* et les transforme en environnements `tcolorbox` définis dans `metal-tcolorbox.sty`.

```
## Définition

::: {.definition title="Grammaire hors-contexte"}
Une grammaire hors-contexte est un quadruplet
 $G = (V, \Sigma, R, S)$  où  $V$  est un ensemble de
non-terminaux,  $\Sigma$  un alphabet,  $R$  un ensemble
de règles et  $S \in V$  l'axiome.
:::

## Théorème

::: {.theoreme title="Pumping lemma"}
Pour tout langage hors-contexte  $L$ , il existe un
entier  $n$  tel que toute chaîne  $z \in L$  avec
 $|z| \geq n$  admet une décomposition  $z = uvwxy$ 
satisfaisant les conditions habituelles.
:::

## Exemple

::: {.exemple}
La grammaire  $S \rightarrow aSb \mid \varepsilon$  engendre
le langage  $\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ .
:::

## Exercice

::: {.exercice title="3.4"}
Construire une grammaire hors-contexte pour le langage
 $\{a^i b^j c^k \mid i = j \text{ ou } j = k\}$ .
:::

## Remarque

::: {.remarque}
Ce langage n'est pas déterministe.
:::

## Mise en garde

::: {.attention}
La récursion à gauche peut causer une boucle infinie
dans un analyseur descendant.
:::
```

Astuce

Adapte les noms de classes (definition, theoreme, exemple, exercice, remarque, attention, important, etc.) à ceux définis dans ton `metal-tcolorbox.sty` et reconnus par ton filtre `metal-boites.lua`.

⚠ Pas de virgule dans les titres de boîtes

Une virgule dans `title="..."` casse la compilation (`pgfkeys: I do not know the key`) : le titre est transmis aux options de `tcolorbox`, séparées par des virgules. Reformuler sans virgule ; tirets et deux-points sont sûrs.

Espacement vertical et « lignes vides »

Dans une boîte (`tcolorbox`) ou une diapo Beamer, les lignes vides du source **disparaissent** au rendu : elles deviennent des changements de paragraphe, et l'espacement inter-paragraphe y est à peu près nul. Pour aérer, insérer l'espace explicitement :

```
`première ligne`

\medskip

`seconde ligne, séparée d'une demi-ligne`
```

| Commande | Espace inséré |
|-------------------------------------|--|
| <code>\smallskip</code> | 3 pt — un quart de ligne |
| <code>\medskip</code> | 6 pt — une demi-ligne |
| <code>\bigskip</code> | 12 pt — l'équivalent visuel d'une ligne vide |
| <code>\vspace{\baselineskip}</code> | exactement une ligne (à la taille courante) |
| <code>\vspace{6pt}</code> | valeur au choix |

Chaque commande va **sur sa propre ligne, entourée de lignes vides** — collée au texte, elle est absorbée dans le paragraphe.

💡 Astuce

Après un `\footnotesize` (ou autre changement de taille) dans une boîte, terminer le contenu par `\par` : la taille s'applique au paragraphe entier, dernière ligne comprise.

Tailles de police locales

```
{\footnotesize
Texte réduit, y compris sur
plusieurs lignes.
\par}
```

Du plus petit au plus grand : `\tiny`, `\scriptsize`, `\footnotesize`, `\small`, `\normalsize`, `\large`, `\Large`.

Pour tous les blocs de code d'un deck, préférer l'option globale :

```
format:
  beamer:
    code-block-font-size: \scriptsize
```

Diapos qui débordent

| Solution | Usage |
|------------------------------|--|
| ## Titre {.shrink} | Réduit tout le contenu pour tenir sur la diapo |
| ## Titre {.allowframebreaks} | Coupe en plusieurs diapos (listes, biblio) |
| \footnotesize local | Réduire un seul bloc |
| Couper le contenu | Souvent la vraie solution : deux diapos |

`{.shrink}` est le réflexe rapide ; mais une diapo qui déborde signale souvent qu'elle en cache deux.

Mathématiques

```
## Sémantique de Montague

Inline : $\lambda x.\, \text{aime}(x)(\text{Marie})$ .

Hors-ligne :

$$
\llbracket \text{aime} \rrbracket = \lambda y.\, \lambda x.\,
\text{AIME}(x, y)
$$

. . .

Application :

$$
\llbracket \text{aime Marie} \rrbracket (\text{Jean})
= \text{AIME}(\text{Jean}, \text{Marie})
$$
```

Code source dans une diapositive

Code non exécuté (avec coloration syntaxique) :

```
## Grammaire DCG en Prolog

```prolog
phrase(P) --> sn(N), sv(V), { combine(N, V, P) }.
```

```

sn(sn(D, N)) --> det(D), nom(N).
sv(sv(V, 0)) --> verbe(V), sn(0).

det(le) --> [le].
nom(chat) --> [chat].
verbe(voir) --> [voir].
...

```

Code Python exécuté à la compilation :

```

Distribution TF-IDF

```{python}
#| echo: true
#| fig-cap: "TF-IDF sur Le Petit Prince"
#| out-width: 75%
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
import matplotlib.pyplot as plt
# ...
```

```

#### ⚠ Avertissement

Pour Beamer, attention aux blocs de code qui débordent verticalement. Utiliser `out-width` pour les figures et `scriptsize/tiny` pour des longs blocs de code via un wrapper LaTeX.

## Inclusion d'images

```

Architecture

![Pipeline NLP](images/pipeline.png){width=85% fig-align="center"}

```

Image en arrière-plan d'une diapo (Metropolis) :

```

{background-image="images/fond.jpg" background-opacity=0.3}

Texte par-dessus l'image.

```

## Diapositives de transition

```

Partie II - Sémantique formelle

##

\begin{center}

```

```
\Large \textit{« Toute la sémantique se réduit à la
manipulation de formules logiques. »}\
\vspace{1em}
- R. Montague
\end{center}
```

## Références croisées

```
Résultats

Voir la @fig-courbe et le @tbl-perfs.

::: {#fig-courbe}
![] (images/courbe.pdf)

Performance vs taille du corpus.
:::
```

## Liens et hyperliens

```
[Documentation Quarto] (https://quarto.org)

\hyperlink{slide-conclusion}{Aller à la conclusion}

Conclusion {#slide-conclusion}
```

## Bibliographie

```
Références
::: {#refs}
:::
```

Avec en YAML :

```
bibliography: refs.bib
csl: chicago-author-date.csl
```

## Compilation

| Commande                                                | Effet                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| <code>quarto render presentation.qmd</code>             | Compile en PDF Beamer |
| <code>quarto render presentation.qmd --to beamer</code> | Force Beamer          |

| Commande                                     | Effet       |
|----------------------------------------------|-------------|
| <code>quarto preview presentation.qmd</code> | Aperçu live |